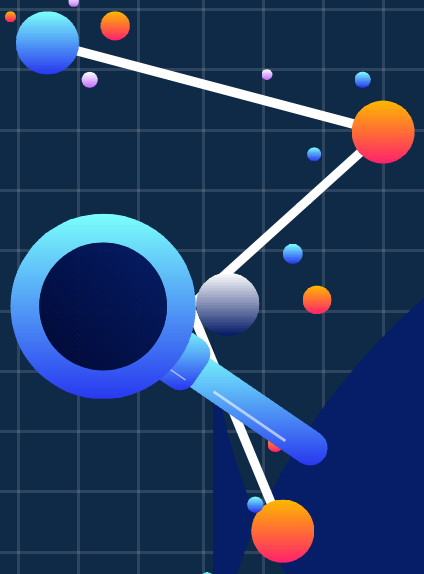
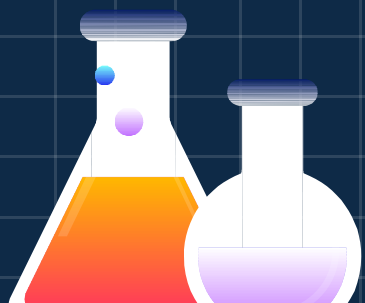




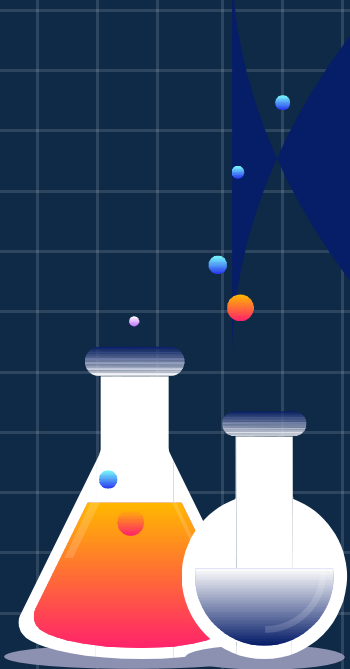
Porcentaje, incrementos y descuentos %

Estadística
Revisión Grado 8
2024



Contenido

1. Cifras del contexto educativo (vídeo periodístico) - Meta
2. Porcentaje: ¿qué es?
3. Computo de porcentaje
4. Porcentaje de cambio
5. Actividades





01

**Cifras del contexto
educativo
(vídeo periodístico)
y Meta**

Introducción al porcentaje



Como el concepto de porcentaje es usado para comunicar cifras de forma general y precisa en un contexto periodístico
El porcentaje es un concepto numérico muy usado en cualquier campo del conocimiento.



A continuación, un video acerca de una temática muy transversal con la cotidianidad educativa de nuestra *"colombiarealidad"*.

Ver Actividad 23.

Meta de la temática

Propósito: Calcular incrementos y descuentos mediante la noción de porcentaje en diversos contextos.



Desempeño: Calcularé y comprenderé los incrementos y descuentos en diferentes contextos.



02

Qué es el Porcentaje



Concepto de porcentaje



- Es la representación numérica de una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales.
- En lenguaje común, se denomina “## por ciento” y se simboliza con “%”.
- También se puede entender como una fracción propia (no siempre) convertida a decimal y multiplicada por 100.
- **Ejemplo 1.** El promedio de bullying escolar en Colombia es del 12 % !! (ver *Referencias*).



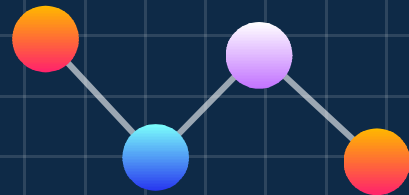


03

Computo de Porcentaje



Computo del porcentaje



De acuerdo al porcentaje se entiende:

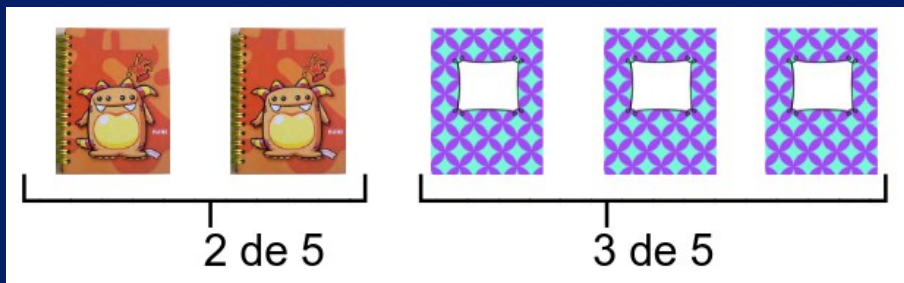
- 0% significa NADA; 100% significa TODO o COMPLETO; 50% la MITAD.
- Un porcentaje se considera como fracción o un decimal (ver tabla).
- El computo de porcentajes usa conversión de fracción a decimal o fracciones equivalentes.

$$x\% = \frac{\text{Parte}}{\text{Todo}} \times 100$$
$$\frac{x\%}{100\%} = \frac{\text{Parte}}{\text{Todo}}$$

Porcentaje	Fracción	Decimal
100%	100/100	1
75%	75/100	0,75
50%	50/100	0,5
25%	25/100	0,25
12,5%	12,5/100	0,125
10%	10/100	0,1
5%	5/100	0,05
2,5%	2,5/100	0,025
1%	1/100	0,01
0,5%	0,5/100	0,005

Computo del porcentaje

- Ejemplo 2.** Un Profesor de Artes lleva en su maleta dos cuadernos de matemáticas y 3 cuadernos de estadística. Expresar los respectivos porcentajes de cuadernos de cada asignatura.



Matemáticas: $\frac{2}{5} \times 100 = 0.4 \times 100 = 40\%$

Estadística: $\frac{3}{5} \times 100 = 0.6 \times 100 = 60\%$

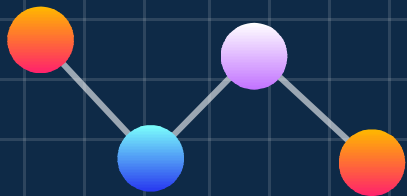
Computo del porcentaje

- **Ejemplo 3.** ¿Cuánto es el 40% de 20000 \$COP? Usar decimales y fracciones equivalentes.
- Con decimales ...

$$40\% \rightarrow 0.4, \quad 0.4 \times 20000 = 8000$$

- Con fracciones equivalentes ...

$$\frac{x}{20000} = \frac{40}{100} \rightarrow x = 8000$$





04

Porcentaje de cambio: incremento y decremento



Porcentaje de cambio

Para comprender el *Porcentaje de Cambio*, el siguiente artículo de prensa ilustra su aplicación para exponer el impacto de un tema sobre el lector.

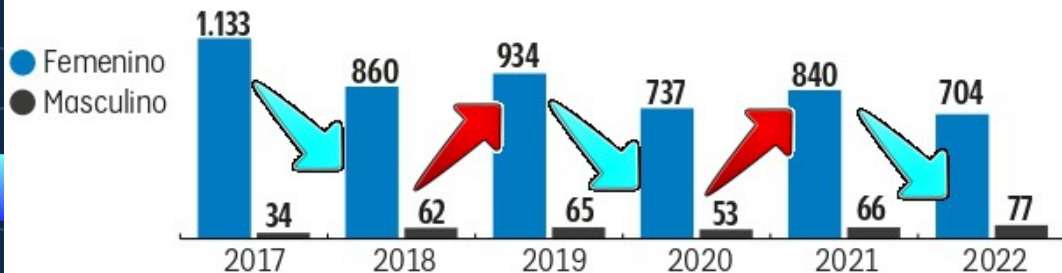
Preocupación por jóvenes con hijos en Bogotá

Adolescentes suelen tener relaciones con adultos.
20 de octubre de 2023 Por: Redacción



<https://www.diarioadn.co/noticias/preocupacion-por-jovenes-con-hijos-en-bogota+articulo+60003>

CASOS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPRANA



Tomado del *Diario ADN Bogotá (CO)*, viernes 20 Octubre del 2023, pág. 2.

Porcentaje de cambio

Se llama *Porcentaje de Cambio* cuando se comparan dos cantidades tomando como referencia una de ellas. La comparación es expresada como una división entre la diferencia de cantidades, y la cantidad de referencia. Hallado el resultado, se multiplica por 100 para obtener el cambio porcentual.

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Porcentaje} \\ \text{de cambio} \end{array} \right\} = \frac{\text{cantidad} - \text{referencia}}{\text{referencia}} \times 100\%$$

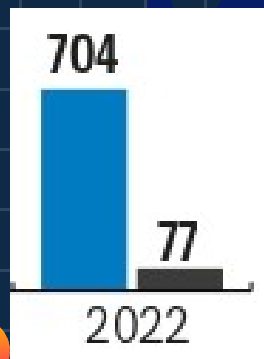
Como cantidades de comparación se usan:

- Una **final** y una **inicial**; referencia la **inicial**.
- Una **anterior** y una **posterior**; referencia la **anterior**.
- Una **superior** y una **inferior**; referencia la **inferior**.

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Porcentaje} \\ \text{de cambio} \end{array} \right\} \rightarrow \Delta\%$$

Porcentaje de cambio

- Ejemplo 4.** Según la nota de prensa, hallar el porcentaje de cambio de casos de MyPT entre los años 2015 y 2022. Usar como referencia el reporte del 2015 con un total de 1860 casos.



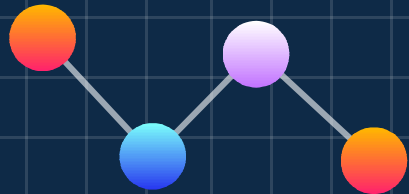
$$\begin{aligned} \left\{ \begin{array}{l} \text{Porcentaje} \\ \text{de cambio} \end{array} \right\} &= \frac{\text{Casos 2022} - \text{Casos 2015}}{\text{Casos 2015}} \times 100\% = \\ &= \frac{781 - 1860}{1860} \times 100\% = \frac{-1079}{1860} \times 100\% \\ &= -0.58 \times 100\% = -58\% \end{aligned}$$



Porcentaje de cambio

- **Ejemplo 5.** Antes, el precio de un cierto producto era de \$4550 y ahora ese producto cuesta \$6560. ¿Cuál es el porcentaje de aumento del precio?

$$\begin{aligned}\Delta\% &= \frac{\text{Despues} - \text{Antes}}{\text{Antes}} \times 100 \\ &= \frac{6560 - 4550}{4550} \times 100 \\ &= \frac{2010}{4550} \times 100 = 0,44 \times 100 \\ &= 44\%\end{aligned}$$



Actividades



Actividad 16



1. De acuerdo a la imagen, se muestra el cambio de precios en la etiqueta de un aceite de oliva. Encuentre el cambio porcentual y determine si es un incremento o un decremento del precio.
2. Una planta tenía 12 pulgadas de altura y creció hasta 23 pulgadas. ¿A qué incremento porcentual le corresponde este crecimiento?
3. Un elefante recién nacido pesa aproximadamente 90 kg. Una vez, alcanza la edad adulta su peso es de 3000 kg. ¿Cuál es incremento en la masa corporal?
4. Inventa un ejercicio de incremento porcentual y otro de decremento porcentual.

Referencias

- **Wikipedia.** (2023, Agosto). *Porcentaje*. Recuperado Agosto 2023 de <https://es.wikipedia.org/wiki/Porcentaje>
- **Wikipedia.** (2023, Octubre). *Relative change*. Recuperado Octubre 2023 de https://en.wikipedia.org/wiki/Relative_change
- **La pulla.** (2023, Mayo). *Esto tiene MUY MAL a los colombianos y nadie hace nada*. Recuperado Agosto 2023 de <https://www.youtube.com/watch?v=drkREH9TuLM>
- **La pulla.** (2023, Septiembre). *DENUNCIA: profesores hacen bullying en Colombia*. Recuperado Septiembre 2023 de <https://www.youtube.com/watch?v=XU6teHSe7zl>
- **Westreicher, Guillermo.** (2021, Abril). *Porcentaje*. Recuperado Agosto 2023 de <https://economipedia.com/definiciones/porcentaje.html>
- **DANE** (2022, Julio). *Encuesta de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Hogares (ENTIC Hogares), Comunicado de prensa*. Recuperado Septiembre 2023 de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/entic/comunicado_entic_hogares_2021.pdf



